

ANEXO A. Alcance Funcional del Sistema de Gestión J&A

La Aplicación Web multiplataforma (Sistema de gestión J&A) incluirá exclusivamente las siguientes funcionalidades vinculantes:

1. Clientes y proyectos

- Alta y gestión de clientes corporativos; numeración unificada de cliente y proyecto.
- Creación de proyectos asociados a clientes con fechas de inicio/fin y moneda base.
- Asignación específica de trabajadores elegibles para operar en el proyecto.
- Gestión de presupuesto (Budgets/PO), referencia de PO/contrato del cliente y modalidad comercial del proyecto.
- Gestión de estados del proyecto (activo, en pausa, cerrado, archivado).
- Configuración de la periodicidad de facturación preferente.

2. Trabajadores y acceso

- Gestión de usuarios con permisos diferenciados (Administrador, Finance, Project Manager, Worker) según configuración.
- Segregación de información: cada trabajador accede exclusivamente a sus proyectos asignados, sus horas registradas, sus propios reportes, sus gastos y su propia compensación.

3. Horas y jornadas

- Registro manual de horas reales reportadas por trabajador y proyecto.
- Tipificación configurable del tiempo: Regular, Commissioning, Standby, Overtime, Weekend, Travel, etc.
- Proceso de revisión y aprobación/rechazo de horas por parte de los responsables.

4. Regla 10 h (Referencia comercial)

- El sistema permitirá configurar una referencia comercial y operativa de 10 horas diarias de lunes a sábado, sin generar automáticamente horas trabajadas artificiales.
- El trabajador registrará siempre el tiempo real efectivamente prestado.
- El cálculo del mínimo facturable al cliente y la garantía de compensación al trabajador actuarán como reglas de negocio independientes y configurables por proyecto.

5. Compensación y tarifas

- La compensación a abonar al trabajador, el coste interno registrado por J&A y el precio de venta a facturar al cliente funcionarán como tres valores financieramente independientes en el sistema.
- Capacidad para configurar tarifas diferentes por trabajador, tipo de actividad (Regular, Overtime, Commissioning) y proyecto.
- Modelos de tarifa aplicables: hourly, daily, fixed o percentage.

6. Compensación porcentual del cliente

- J&A podrá configurar que la compensación de un trabajador equivalga a un porcentaje predefinido de la labor elegible facturable al cliente por dicho trabajador en un proyecto.
- El cálculo porcentual podrá coexistir con reglas diferenciadas de overtime.
- Gastos reembolsables, impuestos y otros conceptos no laborales quedarán excluidos del cálculo de este porcentaje salvo configuración expresa en contrario.

7. Visibilidad financiera (My Pay)

- Cuando exista un presupuesto o asignación, el trabajador dispondrá de una vista privada con el progreso de sus horas (aprobadas/pendientes) y su compensación estimada.
- El trabajador no visualizará las tarifas cobradas al cliente, el coste interno de J&A, el margen de la empresa ni la compensación de otros trabajadores.

8. Revisión económica de horas (Finance)

- Los usuarios autorizados de Administración/Finanzas podrán revisar, por trabajador, proyecto y periodo, la transformación comercial: horas reales → horas aprobadas → horas facturables al cliente → compensación del trabajador → coste interno J&A → importe facturable al cliente y estado de facturación.

9. Reportes (Daily, Project y PLC)

- Generación de Daily Reports estructurados, revisables y exportables a documento.
- Reportes técnicos estructurados (PLC) vinculados a proyecto, equipo o estación (registro de problemas, cambios realizados, pruebas/resultados, impacto, pendientes y adjuntos). Identificación de cambios con impacto en seguridad (safety flag) que requieran revisión técnica obligatoria.
- **Registro de backups técnicos:** posibilidad de asociar al proyecto archivos y referencias de backup de PLC/HMI/robot u otros artefactos técnicos, conservando fecha, descripción, versión/ referencia y relación con el reporte técnico correspondiente.
- Informes consolidados de proyecto y generación de resúmenes técnicos exportables por periodo para uso interno o del cliente.

10. Expenses (Gastos)

- Categorización de gastos de viaje y representación (Hotel, coche, vuelo, comida, taxis, etc.).
- **Quién pagó:** Registro explícito de quién adelantó el pago (trabajador, J&A, cliente o tercero).
- **Tratamiento:** Configurable como reembolsable al cliente, reembolsable con markup, all-in (asumido por J&A, afecta al margen pero no entra en la factura), no facturable/interno, allowance/ per diem, informacional (solo registro), o pagado directamente por el cliente.
- **Estado de reembolso:** Trazabilidad del reembolso al trabajador (pendiente, aprobado, pagado).

11. Carga de recibos

- Carga de evidencias fotográficas o archivos PDF desde dispositivo móvil o escritorio.
- Soporte mínimo para formatos JPEG, PNG y PDF, vinculando obligatoriamente el recibo al gasto reportado y al proyecto.

12. Modelos comerciales y de facturación

- **Modelos comerciales:** Hourly/T&M, T&M con mínimo diario, Capped T&M sujeto a límite de PO/ contrato, Fixed/All-in, Fixed/Milestone, Hybrid —combinación configurable de importes fijos, horas y gastos— e Internal/Non-billable.
- Soporte de frecuencias de facturación: Semanal, cada 14 días, dos veces al mes (semi-monthly: 1–15 / 16–fin), mensual, periodo personalizado o hito (milestone). Cada stream de facturación (Labor o Expenses) puede tener su propia periodicidad independiente.

13. Generación de facturación e Invoices

- El sistema generará automáticamente borradores de invoices a partir de horas y gastos aprobados. Los flujos Labor y Expenses podrán producir invoices independientes.
- **Plantillas de Invoice:** Inclusión de plantillas profesionales adaptables a los modelos de J&A (identidad, n° invoice, cliente, PO, periodo, fechas de emisión y vencimiento, conceptos, subtotal, impuestos, total e info de pago).
- **Ciclo de vida de Invoice:** gestión de estados desde borrador hasta emisión, envío, pago parcial, pago, vencimiento, anulación y ajuste/crédito. Una Invoice emitida quedará fijada como documento histórico y sus correcciones se realizarán mediante los mecanismos de ajuste, crédito, anulación o sustitución habilitados por el Sistema.
- **Control de pagos:** Registro de estado de invoice, pagos parciales o totales, fechas de cobro y saldo pendiente.
- **Revisión obligatoria:** El sistema no emitirá ni enviará facturas sin revisión manual previa.

14. Perfiles fiscales configurables

- Los flujos Labor y Expenses podrán utilizar perfiles fiscales diferentes, configurados según la información validada por J&A.
- EVOCON implementa el mecanismo de cálculo, pero no presta asesoramiento fiscal ni determina automatizadamente la tributación aplicable.

15. Ledger General y Accounting

- **Ledger General:** Registro y vista consolidada de invoices, costes y cobros, con fechas de emisión/vencimiento, importe facturado, coste directo, cobrado, pendiente y resultado.
- **Accounting Pack Mensual:** Cierre consolidado exportable a PDF y XLSX, junto con registros CSV de invoices y expenses.
- **Resultado directo (Margen de contribución):** Ingresos reconocidos menos costes directos. No constituye el beneficio neto fiscal.

16. Multidioma y Dispositivos

- Aplicación web responsive. Interfaz en Inglés (English), Español y Portugués. Reportes exportables generados en el idioma seleccionable (EN/ES/PT).

17. Automatización y aprobaciones

- Los registros operativos y financieros podrán pasar por flujos de Draft/Submitted/Approved/Needs Changes según el tipo de registro. El Sistema comprobará, antes del cierre de un periodo, elementos pendientes como horas sin aprobar, reportes requeridos, gastos pendientes, receipts faltantes o configuración económica incompleta. Los periodos válidos podrán generar automáticamente reportes consolidados y borradores de invoices para revisión por usuarios autorizados.

18. Notificaciones

- El Sistema enviará avisos internos y por correo electrónico de eventos operativos relevantes, como aprobaciones pendientes, periodos listos para cierre, facturas vencidas, receipts faltantes y alertas de presupuesto.

19. Trabajo móvil y modo sin conexión

- El Sistema permitirá preparar y conservar temporalmente sin conexión registros de horas, reportes y gastos/recibos compatibles con el flujo móvil, sincronizándolos con el servidor cuando vuelva a existir conectividad. La sincronización evitará la creación accidental de registros duplicados.

20. Seguridad, acceso y trazabilidad

- Acceso al Sistema restringido a usuarios invitados por un Administrador. No existirá registro público.
- Autenticación multifactor (MFA) requerida para entornos de producción; soporte de passkeys donde los dispositivos lo permitan.
- Documentos privados (receipts, PLC artifacts, invoices) accesibles únicamente a usuarios autorizados según su rol y asignación de proyecto.
- Historial de auditoría de cambios relevantes sobre: permisos/roles, horas, rates, costes, impuestos, gastos, invoices (emisión/anulación/ajuste), pagos, exportaciones de datos y descargas de documentos sensibles.
- Las líneas facturadas mantendrán trazabilidad interna hasta sus registros de origen (horas y gastos aprobados). El Sistema evitará la inclusión accidental de una misma fuente aprobada en dos facturas.

21. Reporting financiero y cierre de proyecto

- Generación de informes de gestión que podrán incluir: trabajo aprobado no facturado (WIP), antigüedad de cuentas por cobrar (aging/collections), presupuesto vs. real (budget vs. actual) y previsión a terminación (forecast at completion) cuando existan los datos de planificación necesarios.
- Cierre de proyecto: generación de un paquete de cierre consolidado que incluya resumen del proyecto, informes finales, resumen técnico/PLC, registro de backups, resumen de gastos, registro de invoices, estado de pagos y un manifiesto de documentos.

ANEXO B. Migración de Correo Electrónico

La transición de la infraestructura actual incluirá las siguientes acciones ejecutadas por EVOCON:

- La migración comprenderá las cuentas y alias acordados, histórico de mensajes técnicamente migrable, configuración del dominio y autenticación de correo, validación de envío y recepción, y configuración/documentación de acceso de los usuarios desde los dispositivos y clientes de correo compatibles acordados.
- El nuevo servicio quedará preparado para integrarse con el Sistema de Gestión para el envío desde direcciones corporativas de notificaciones, reportes, invoices y demás comunicaciones automatizadas autorizadas.
- EVOCON podrá emplear servicios especializados de entrega transaccional —incluidos servicios de AWS cuando corresponda— para mejorar la fiabilidad y entregabilidad del correo enviado automáticamente por el Sistema.
- Los costes ordinarios de infraestructura de correo (dominio, hosting de buzones, envío transaccional) quedan cubiertos por la cuota mensual de mantenimiento. Aumentos extraordinarios derivados de almacenamiento adicional, volumen de envío masivo, licencias de terceros o servicios externos que excedan el uso razonablemente previsto requerirán aprobación previa de J&A. Backup del correo: EVOCON mantendrá mecanismos de copia de seguridad y recuperación razonables para los buzones corporativos alojados dentro del servicio, de acuerdo con las capacidades del proveedor y el volumen contratado. La política concreta de retención podrá ajustarse tras la auditoría inicial del volumen de correo. Servicios extraordinarios de archivado histórico o retención de larga duración podrán presupuestarse aparte.

ANEXO C. Detalle del Soporte y Mantenimiento

El servicio recurrente de **USD 100/mes** se divide en:

- **Infraestructura Cloud (USD 50/mes):** Alojamiento en servidor privado virtual (VPS) de alto rendimiento con capacidad suficiente y dimensionada para la carga operativa razonablemente prevista, bases de datos y transferencia mensual.
- **Soporte Técnico y Mantenimiento (USD 50/mes):** Monitorización automatizada continua 24/7 de los servicios críticos. Canal permanente para comunicar incidencias, con tiempo de primera respuesta humana objetivo de 24 horas laborables. Las incidencias críticas que provoquen una indisponibilidad general del servicio serán atendidas con prioridad razonable según disponibilidad. Parches de seguridad.
- **Backups:** Copias de seguridad automatizadas de la base de datos y de los archivos privados críticos (documentos, invoices, reports, PLC backups y receipts). Retención mínima de 30 días para snapshots locales y copia de continuidad separada de la infraestructura principal. La política de retención detallada podrá ser ajustada por EVOCON en función de los requisitos operativos, manteniendo como mínimo el nivel aquí estipulado.
- **Pequeñas Mejoras Evolutivas:** Modificaciones incrementales de funcionalidades existentes que no creen nuevos módulos, no requieran nueva integración y encajen razonablemente en el mantenimiento. No constituye una bolsa de horas de desarrollo ni genera horas acumulables.

ANEXO D. Criterios de Aceptación del Sistema (UAT)

Para la aprobación de la entrega final estipulada en la Cláusula 11, se validará empíricamente el correcto funcionamiento de la solución verificando los tres bloques operativos del proyecto:

D.1 Web Corporativa

Se comprobará que la web carga correctamente, es responsive en dispositivos móviles y escritorio, despliega los idiomas acordados (EN/ES/PT), contiene las secciones estipuladas en la Cláusula 4 y el formulario de contacto enlaza correctamente. El contenido deberá reflejar los textos e imágenes aprobados por J&A.

D.2 Sistema de Gestión (Flujo Principal)

Constituirá evidencia objetiva de la correcta ejecución del flujo principal que el software permita ejecutar con éxito, de principio a fin, el siguiente escenario operativo básico:

1. Crear un nuevo Cliente corporativo y un Proyecto asociado (con fecha y presupuesto).
2. Asignar un Trabajador al proyecto, configurando una tarifa Normal y otra Overtime.
3. El Trabajador accede con su sesión y registra horas reales de trabajo.
4. El Trabajador sube un Gasto (Expense), adjuntando evidencia (foto/PDF) y categorizándolo.
5. El Trabajador genera un reporte técnico (PLC) y un Daily Report asociado a su jornada.
6. Un rol Administrador/PM aprueba las horas reportadas y el gasto subido.
7. Finanzas revisa el coste interno asociado al trabajador y la correcta aplicación de *rates*.
8. El sistema genera automáticamente el borrador de una Invoice (factura) de Labor y otra Invoice independiente de Expenses (con perfil fiscal distinto si aplica).
9. Se revisan y aprueban (emiten) las Invoices generadas.
10. Se registra un pago parcial o total sobre una de las Invoices.
11. Se visualiza en el Ledger el saldo pendiente (Outstanding) y el margen de contribución.
12. Se genera y exporta el paquete contable de cierre (Accounting Pack) del periodo en PDF/XLSX.

D.2 Sistema de Gestión (Casos de Validación Específicos)

Sin perjuicio de la superación del flujo principal, se comprobará obligatoriamente que el sistema gestiona correctamente los siguientes casos (edge cases) del alcance contratado:

- **A. Regla 10h:** Si un trabajador registra 4h reales, el sistema conserva las 4h, pero permite aplicar un mínimo de facturación al cliente de 10h, calculando la compensación del trabajador de forma independiente a la facturación del cliente.
- **B. Compensación Porcentual y Overtime:** Si un trabajador está configurado al 55% de la labor elegible y realiza horas Regular y Overtime, el sistema calcula su compensación proporcional a lo facturado, excluyendo del cálculo los gastos e impuestos.
- **C. Gastos All-in:** Un gasto de hotel configurado como "All-in" aumenta el coste directo del proyecto (reduciendo margen), pero no se transfiere automáticamente a una Expense Invoice cobrable al cliente.
- **D. Gastos Reembolsables:** Un gasto aprobado como "Reembolsable" con su recibo adjunto entra correctamente en el flujo de facturación de Expense.
- **E. Diferenciación de Tarifas (Rates):** El sistema aplica un coste distinto para la tarifa "Regular" frente a la "Overtime" del mismo trabajador, y soporta costes distintos para el Trabajador A frente al Trabajador B en el mismo proyecto.
- **F. Privacidad de Datos:** Un trabajador que accede a su panel privado "My Pay" NO puede visualizar la tarifa de venta al cliente, NO visualiza su propio coste interno empresarial y NO visualiza el margen de la empresa.
- **G. Multidioma:** Un mismo documento (ej. Invoice o Reporte) puede exportarse en idioma EN, ES o PT según la preferencia seleccionada.
- **H. Capped T&M / Hybrid:** Un proyecto configurado con PO/cap de USD X, tras registrar horas que consuman el 100% del cap, no permite facturar labor adicional automáticamente y muestra una alerta de presupuesto al administrador.
- **I. Modo Offline y Sincronización:** Un trabajador registra horas y un gasto con recibo en modo sin conexión. Al reconectarse, los registros se sincronizan correctamente al servidor sin crear duplicados.
- **J. Corrección de Invoice (Credit/Adjustment):** Una Invoice emitida NO puede editarse. Su corrección se realiza mediante la emisión de un documento de crédito o ajuste vinculado al original.
- **K. Backup PLC:** Un trabajador sube una referencia de backup PLC vinculada a un reporte técnico y a un proyecto, y un usuario autorizado puede recuperarla posteriormente.
- **L. No Doble Facturación:** Horas o gastos ya incluidos en una Invoice emitida no pueden ser incluidos normalmente en una segunda Invoice de otro periodo o batch.

D.3 Migración de Correo

Se comprobará que las cuentas y alias acordados han sido creados en la nueva infraestructura, que el histórico ha sido migrado (dentro de las limitaciones pactadas), que la configuración DNS (SPF/DKIM/DMARC) está activa y que se han validado satisfactoriamente los tests base de envío y recepción externa, así como la integración de notificaciones con la aplicación web.

La ejecución técnica exitosa de los bloques D.1, D.2 y D.3 constituirá evidencia objetiva de que el alcance funcional ha sido entregado, sin perjuicio de que el resto de funcionalidades descritas en el Anexo A deban igualmente ajustarse al alcance contratado.